

Wirtschaftsinformatik

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1	Daten	2
1.1	Encoding	2
1.2	Konversion	2
1.3	Datenmodellierung	2
1.3.1	Grundsätze	2
1.3.2	Beziehungen	2
1.3.3	SQL	2
2	PageRank	3
2.1	Precision/Recall	3
2.2	Aufgabentypen	3
3	Arten von Informationssysteme	3
3.1	Enterprise-Resource-Planning ERP	3
3.2	Supply-Chain-Management SCM	4

3 Vorlesung: Woche 3

Do 1. Okt 2026

1 Daten

Definition 1.1 (Big Daten). Volume (Grosse Verarbeitungs, Speicherkapazität), Variety (heterogene Daten), Velocity

1.1 Encoding

UNICODE: Encoding (Semantik mapping binär zu Zeichen) mit maximal 32-Bit (oder $\sum_{n=0}^{32} 2^n$)

1.2 Konversion

Bit -(8)-> Byte -(1024)-> KByte -()

1.3 Datenmodellierung

Definition 1.2 (ERM). Entity Relationship Management. Relationale Datenbanken, die strukturierte Daten in Entitäten (Tabellen) mit einander verknüpfen.

1.3.1 Grundsätze

- Atomar
- Eindeutig oder nicht Redundant
-

1.3.2 Beziehungen

- 1-n
FK bei n
- 1-1
entweder oder
- N-M
zwischen tabelle Lookup tabelle

1.3.3 SQL**Create Table**

```
CREATE TABLE table_name (
    Id INTEGER PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

Queries

```
SELECT * FROM table_name
WHERE table_name.column_1 = "xxxx" AND
table_name.column_2 = "yyyj:"
ORDER BY table_name.column_2 ASC/DESC;
```

2 PageRank

Definition 2.1 (Page Rank). Innovation der Google Suchmaschine, Webseiten nach einheitlichem Kriterien bewerten und nach Relevanz vergleichen. Dämpfungsfaktor (d)

$$PageRank_x = (1 - d) + d \left(\sum_{i|i \rightarrow x}^x \frac{PageRank_x}{Anzahl_{outgoinglinks_i}} \right) \quad (2.1)$$

2.1 Precision/Recall

Definition 2.2 (Precision). Von den Gefundenen wie viele Relevanten.

$$\frac{|R \cap G|}{|G|} = 1 \quad (2.2)$$

Alle Gefundenen Dokumenten (G) sind alle relevant (R). Bei < 1 wurden mehr gefunden als relevant

Definition 2.3 (Recall). Von den Relevanten wie viele Gefunden.

$$\frac{|G \cap R|}{|R|} = 1 \quad (2.3)$$

Alle relevante Dokumenten wurden gefunden aber nicht unbedingt alle gefunden sind relevant.

2.2 Aufgabentypen

- Kovertieren Bin -> Dec oder Dec -> Bin
- Konvertieren Bin -> ASCII oder ASCII->Bin
- Speicherplatz eines Dokuments berechnen anhand UNICODE, Seiten, Zeilen, Zeichen
- PageRank eines netzwerks mit neuem Dokument bewerten
- Recall und Precision einer Suchmaschine Bewerten

4 Vorlesung: Arten von Informationssysteme Di 6. Okt 2026

3 Arten von Informationssysteme

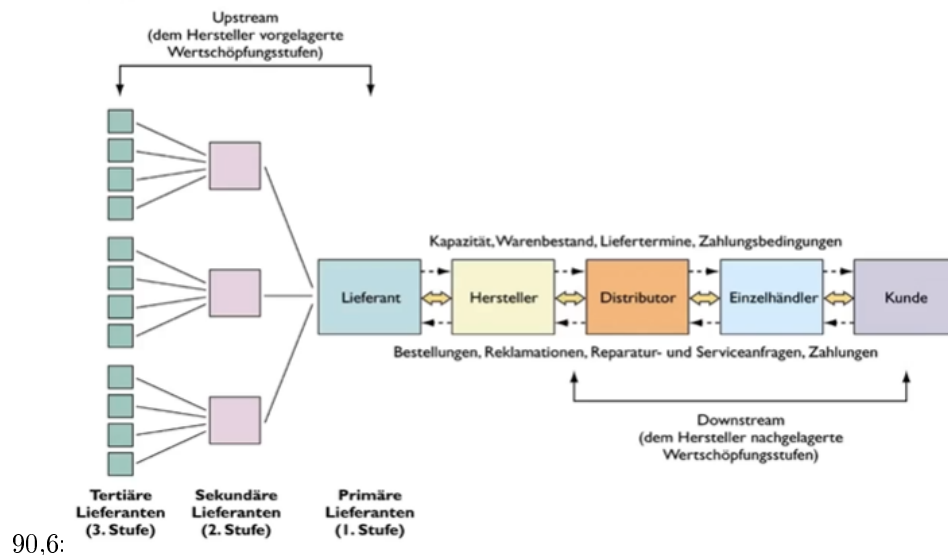
3.1 Enterprise-Resource-Planning ERP

Definition 3.1 (ERP). Integrierte Interne Anwendungssysteme zur Koordination interner Prozesse.

- Geschäftsprozesse von Lieferanten bis Kunden unterstützen
- Bereiche:
 - Fertigung Produktion
 - Finanz und Rechnungswesen (Auswicklung)
 - Vertrieb und Marketing
 - Personalwesen

3.2 Suply-Chain-Management SCM

Definition 3.2 (SCM). Automatisierung von Informationsaustausch zwischen Unternehmen und seinen Lieferanten/Kunden



90,6: